IEEE830

1.1 Propósito

- Su propósito es definir de manera completa y no ambigua los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como referencia para el equipo, los docentes y los usuarios involucrados.

1.2 Ámbito del Sistema

- El SGRSI es una plataforma web de uso interno destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático del instituto. El sistema permite administrar el inventario de equipos, gestionar préstamos y devoluciones, atender solicitudes de soporte técnico mediante un sistema de tickets, y generar reportes para la toma de decisiones. No contempla integración con sistemas externos ni al acceso desde redes públicas.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Descripción
SGRSI	Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática
ERS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
ITI	Instituto Tecnológico de Informática
POO	Programación Orientada a Objetos
SRP	Principio de Responsabilidad Única
ABM	Altas, Bajas y Modificaciones

1.4 Referencias

- Las referencias que usamos para escribir este documento fueron, principalmente la letra del proyecto que ahí nos da la información de lo que sería el sistema, el PDF del "IEEE 830" que básicamente de lo que nos basamos en la estructura del documento y los ejemplos en PDF de Ingeniería de Software.

1.5 Visión General del Documento

- La Sección 2 muestra el contexto general del sistema, sus funciones en su prioridad alta, las características de los usuarios y las restricciones del entorno. La Sección 3 detalla los requisitos específicos, tanto funcionales como no funcionales, organizándose por módulo del sistema. Los apéndices incluyen información complementaria que son importantes para el documento.

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de gestión de recursos y soporte informático (SGRSI) es una aplicación intranet institucional desarrollada para el instituto Tecnológico de Informática (ITI) con la intención de gestionar las solicitudes de soporte técnico.

El sistema funcionará como una solución independiente, accesible a través de la red interna institucional y mediante navegadores web compatibles con la intención de sustituir a los actuales métodos utilizados por el equipo de la ITI aumentando la eficiencia y la trazabilidad de todas las necesidades que logre suplir.

La manera en la que funcionara será mediante la creación de tickets cuando se detecten fallas informáticas durante las actividades académicas. Una vez registrados, dichos tickets serán gestionados por el equipo técnico, quienes podrán clasificar, asignar prioridad, actualizar estados y registrar intervenciones realizadas.

Además de la gestión de incidencias, el sistema permitirá almacenar información relacionada con los recursos tecnológicos del instituto manteniendo un historial de intervenciones e incidencias lo que facilitara la toma de decisiones en reparaciones a equipos los cuales tienen una gran cantidad de fallas registradas permitiendo esto por ejemplo identificar si el problema realmente es resultante del equipo o un elemento externo a los considerados inicialmente.

El **SGRSI** interactúa principalmente con:

- Usuario solicitante de soporte.
- Técnicos encargados de resolver incidencias.
- Coordinadores o administradores responsables de la gestión general.

No se encontró “Pasted image 20260616000620.png”.

2.2 Funciones del producto

Las principales funciones que ofrece el sistema son:

Gestión de usuarios

- Registro y autenticación.

- Administración de roles y permisos.
- Modificación de datos de usuario.

Gestión de incidencias

- Creación de solicitudes de soporte.
- Asignación de incidencias a técnicos.
- Actualización del estado de las solicitudes.
- Registro del historial de acciones realizadas.

Gestión de recursos tecnológicos

- Registro de equipos informados.
- Actualización de información de equipos.
- Asociación de incidencias a equipos específicos.

Seguimiento y control

- Historial de mantenimientos.
- Notificación de cambios relevantes.
- Generación de reportes.

Administración general

- Gestión de categoría de incidencias.
- Gestión de prioridades.
- Supervisión de actividades del sistema

No se encontró “Pasted image 20260616220438.png”.

2.3 Características de los Usuarios

El sistema estará orientado a tres tipos principales de usuarios.

Tipos de usuario	Formación	Experiencia Técnica	Funciones Principales
Solicitante	Docentes	Básica	Crear solicitudes
Técnico	Personal técnico del ITI	Intermedia/Avanzada	Resolver incidencias y actualizar registros
Coordinador / Administrador	Coordinadores del ITI o responsables del área	Avanzada	Gestionar usuarios, recursos y supervisar procesos

Solicitante

Posee cuanto menos un conocimiento básico de informática y requiere de una interfaz sencilla e intuitiva para registrar solicitudes debido a que esto es lo único que se requiere de ellos.

Técnico

Cuenta con conocimientos técnicos suficientes para diagnosticar el problema, registrar soluciones y administrar información relacionada con incidencias.

Coordinador o Administrador

Dispone de experiencia avanzada en gestión tecnológica y acceso a funciones administrativas del sistema.

2.4 Restricciones

Restricciones tecnológicas

- Restricciones de Seguridad.
- El sistema deberá funcionar mediante un navegador web.
- Deberá ser accesible mediante la red institucional del ITI.
- Deberá emplear Bootstrap para el diseño de la interfaz.
- El acceso al sistema tendrá restricciones impuestas a usuarios autenticados mediante credenciales válidas.

Restricciones Institucionales

- El acceso estará restringido a usuarios autorizados.
- El sistema deberá ajustarse a las necesidades operativas del ITI.
- La implementación dependerá de la infraestructura tecnológica disponible en la institución.

Restricciones de Seguridad

- Control de acceso basado en roles.
- Protección de los datos almacenados.
- Prevención de accesos no autorizados.
- Protección frente a inyecciones SQL.

2.5 Suposiciones y Dependencia

Suposiciones

- Los laboratorios dispondrán de equipos previamente identificados.

- Los docentes tendrán acceso a dispositivos conectados a la red institucional.
- El equipo técnico realizará el seguimiento de las incidencias registradas.
- Los usuarios utilizarán credenciales válidas proporcionadas por la institución.

Dependencias

- Disponibilidad del servidor proporcionado por el ITI.
- Disponibilidad de la red institucional.
- Disponibilidad de la base de datos del sistema.
- Disponibilidad de los recursos tecnológicos inventariados.

Cualquier cambio significativo en estas condiciones podrá requerir modificaciones en los requisitos definidos para el sistema.

2.6 Requisitos Futuros

Los siguientes funciones se identificaron como una posible extensión a agregar en un futuro.

Gestión mediante códigos QR

- Identificación rápida de equipos.
- Acceso inmediato al historial de incidencias

Estadísticas Avanzadas

- Indicadores de rendimiento.
- Métricas de incidencias por laboratorio.
- Equipos con mayor frecuencia de fallas.
- indicadores para apoyar la planificación del mantenimiento.

Notificaciones

- Avisos automáticos al equipo técnico al registro de nuevas incidencias.
- Notificaciones internas sobre cambios relevantes en las incidencias.

3. Requisitos Específicos

La presente sección define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Soporte e Inventario Informático. Su objetivo es establecer de manera clara y precisa el comportamiento esperado del sistema, permitiendo que tanto los desarrolladores como los usuarios comprendan las funcionalidades que deberá ofrecer la aplicación.

El sistema estará orientado a optimizar la administración del inventario tecnológico, la gestión de préstamos de equipos, el registro de tickets de soporte técnico y la generación de reportes

administrativos. también, deberá garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información guardada.

El acceso al sistema estará controlado mediante autenticación de usuarios, asignando permisos específicos según el rol correspondiente (Administrador, Técnico o Solicitante). Cada usuario podrá acceder únicamente a las funciones autorizadas, evitando modificaciones o consultas no permitidas.

Además, el sistema deberá registrar todas las operaciones importantes realizadas por los usuarios, permitiendo mantener un historial de actividades y facilitando el seguimiento de los procesos internos de la institución.

3.1 Interfaces Externas

Interfaz de usuario

La aplicación contará con una interfaz web sencilla, intuitiva y de fácil navegación, diseñada para que cualquier usuario pueda utilizar el sistema sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El menú principal permitirá acceder a los módulos de Login , registro de incidencias, solicitud de servicio Y alta de inventario, cada pantalla mostrará únicamente las opciones permitidas según el rol del usuario autenticado.

Los formularios incorporarán validaciones para evitar el ingreso de datos incorrectos y mostrarán mensajes informativos cuando una operación sea realizada correctamente o cuando ocurra un error.

La interfaz será compatible con la escala de todos los dispositivos aunque usualmente será hecho para computadora.

Interfaz de software

El sistema estará compuesto por un frontend encargado de la interacción con el usuario y un backend desarrollado en Bootstrap responsable de procesar las solicitudes, aplicar la lógica de negocio y gestionar el acceso a la base de datos.

La información será almacenada en MySQL, permitiendo realizar operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación de registros correspondientes a usuarios, equipos, préstamos, tickets y solicitudes.

La estructura del sistema facilitará futuras ampliaciones y el mantenimiento del código, manteniendo una separación clara entre la presentación, la lógica del negocio y la persistencia de los datos.

Interfaz de comunicación

La comunicación entre el usuario y el sistema permitirá el envío y recepción de información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Cada solicitud realizada por un usuario será procesada por el servidor y responderá mostrando el resultado correspondiente, ya sea una consulta, un registro, una actualización o una eliminación de datos.

El acceso estará protegido mediante un inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, verificando la identidad del usuario y habilitando únicamente las funciones correspondientes a su rol. Esta medida contribuirá a preservar la seguridad y confidencialidad de la información almacenada.

3.2 Funciones

Cada función se identifica con ID único (DM-##), verbo de acción único y rol responsable, evitando enunciados que agrupen más de un requisito.

Administrador/Coordinador

- DM-01 — Registrar usuario: El sistema deberá permitir que el Administrador/Coordinador dé de alta un nuevo usuario, ingresando nombre, correo electrónico y rol asignado.
- DM-02 — Modificar usuario: El sistema deberá permitir que el Administrador/Coordinador edite los datos de un usuario existente (nombre, correo, rol).
- DM-03 — Eliminar usuario: El sistema deberá permitir que el Administrador/Coordinador dé de baja (desactive) un usuario existente.- Generar reportes estadísticos y de seguimiento.
- DM-04 — Registrar préstamo de equipo: El sistema deberá permitir que el Administrador/Coordinador registre el préstamo de un equipo a un solicitante, indicando fecha y equipo.
- DM-04 — Registrar préstamo de equipo: El sistema deberá permitir que el Administrador/Coordinador registre el préstamo de un equipo a un solicitante, indicando fecha y equipo.

Técnico/Soporte

El Técnico será responsable de la atención de incidencias y podrá:

- DM-09 — Asignar prioridad a ticket: El sistema deberá permitir que el Técnico asigne un nivel de prioridad a un ticket.

- DM-10 — Cambiar estado de ticket: El sistema deberá permitir que el Técnico modifique el estado de un ticket.
- DM-11 — Registrar diagnóstico: El sistema deberá permitir que el Técnico registre el diagnóstico técnico asociado a un ticket.
- DM-12 — Registrar solución aplicada: El sistema deberá permitir que el Técnico registre la solución aplicada a un ticket, con fecha de resolución.
- DM-13 — Actualizar estado de reparación: El sistema deberá permitir que el Técnico actualice el estado de un equipo en reparación.
- DM-14 — Consultar historial de intervenciones: El sistema deberá permitir que el Técnico consulte el historial de intervenciones técnicas realizadas sobre un equipo.
- DM-15 — Notificar disponibilidad de equipo: El sistema deberá permitir que el Técnico marque un equipo como disponible una vez finalizada su reparación.

Solicitante

El Solicitante podrá:

- DM-16 — Crear ticket: El sistema deberá permitir que el Solicitante cree un ticket de incidencia, ingresando título, descripción y, opcionalmente, el equipo afectado.
- DM-17 — Consultar estado de ticket propio: El sistema deberá permitir que el Solicitante consulte el estado de los tickets que él mismo creó (completado o no).
- DM-18 — Consultar disponibilidad de equipos: El sistema deberá permitir que el Solicitante consulte qué equipos están disponibles para préstamo.

Funciones generales (todos los roles)

Independientemente del rol, el sistema permitirá:

- DM-21 — Iniciar sesión: El sistema deberá permitir que cualquier usuario registrado inicie sesión mediante correo electrónico y contraseña.
- DM-23 — Gestionar perfil propio: El sistema deberá permitir que cualquier usuario autenticado consulte y edite los datos de su propio perfil.
- DM-22 — Cerrar sesión: El sistema deberá permitir que el usuario autenticado cierre su sesión activa
- DM-24 — Buscar mediante filtros: El sistema deberá permitir que el usuario filtre resultados (tickets, equipos) según criterios como estado, fecha o categoría.
- DM-25 — Registrar auditoría de acciones: El sistema deberá registrar automáticamente fecha, hora y usuario responsable de cada acción crítica (alta/baja de usuario, modificación de activo, cambio de estado de ticket).

3.3 Requisitos de Rendimiento

El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios manteniendo un funcionamiento estable y sin pérdida de información. Deberá soportar las operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación de datos correspondientes a usuarios, equipos, préstamos, tickets y solicitudes. también, la base de datos deberá almacenar de forma eficiente la información del sistema, garantizando la integridad de los registros y permitiendo un acceso rápido a los datos. El rendimiento deberá ser suficiente para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación durante cualquier horario y permitir futuras ampliaciones sin afectar su desempeño.

3.4 Restricciones de Diseño

Esta sección describe todas aquellas limitaciones que condicionan las decisiones de diseño e implementación del SGRSI, independientemente de los requisitos funcionales. Su cumplimiento es obligatorio y no negociable en ninguna etapa del desarrollo.

Restricciones Tecnológicas del Stack:

El sistema se construirá únicamente sobre la base tecnológica establecida por la institución. Esto implica usar HTML5 semántico con CSS3, JavaScript nativo (vanilla) para resolver la interactividad en el cliente, PHP estructurado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en el backend, y MySQL para la gestión de la base de datos relacional. Queda descartado el uso de cualquier framework tanto de backend (como Laravel o Symfony) como de frontend (como React o Vue), excepto que se cuente con el aval explícito de los docentes.

Arquitectura en Tres Capas:

La aplicación debe estructurarse garantizando una división clara y rigurosa entre la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Este acoplamiento define por completo la organización de las carpetas del proyecto, la forma de nombrar las clases y el reparto de tareas entre los distintos componentes del código.

Normalización de la Base de Datos:

El diseño del modelo relacional debe alcanzar el estándar de la Tercera Forma Normal (3FN), respaldado por su correspondiente documentación en DDL y DML. Bajo ninguna circunstancia se admitirán dependencias transitivas ni datos redundantes que pongan en riesgo la integridad referencial de las tablas.

Seguridad en el Acceso a Datos:

Para blindar el sistema contra ataques de inyección SQL, todas las consultas a la base de datos se programarán utilizando consultas preparadas con parámetros vinculados. No se

construirán sentencias SQL concatenando directamente las entradas del usuario, asegurando que ningún dato externo viaje hacia la base de datos sin ser previamente parametrizado.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):
El sistema se estructurará sobre tres perfiles de usuario bien diferenciados: Administrador/Coordinador, Técnico/Soporte y Solicitante, asignando a cada uno permisos específicos. El proceso de autenticación protegerá las credenciales mediante un método de encriptación técnicamente justificado, priorizando el uso de `password_hash()` con el algoritmo `PASSWORD_BCRYPT` . Para garantizar una seguridad real, la validación de las sesiones y el control de los permisos se procesarán siempre en el servidor, evitando delegar esta lógica únicamente en el navegador del cliente.

Internacionalización:
La interfaz de usuario estará preparada para dar soporte bilingüe en español e inglés. Esta condición influye directamente tanto en el desarrollo de las vistas como en la organización de los archivos de traducción, por lo que su integración debe planificarse desde el diseño de la arquitectura inicial.

Internacionalización:

La interfaz de usuario estará preparada para dar soporte bilingüe en español e inglés. Esta condición influye directamente tanto en el desarrollo de las vistas como en la organización de los archivos de traducción, por lo que su integración debe planificarse desde el diseño de la arquitectura inicial.

Despliegue con Contenedores:

El entorno de ejecución de la aplicación se gestionará
mediante docker-compose, dividiendo el sistema en al menos dos servicios independientes: uno destinado a la aplicación PHP y otro exclusivo para el servidor MySQL, este esquema de virtualización define de antemano la estructuración de las rutas de configuración, el manejo de las variables de entorno y el control de las dependencias.

Entorno de Red:

La plataforma está pensada para funcionar únicamente dentro de la intranet institucional. Al no estar expuesto al acceso desde redes públicas, las decisiones de seguridad perimetral y las políticas de configuración del servidor se adaptarán específicamente para responder a las necesidades de este entorno cerrado.

Restricciones de Estándares:

Toda la documentación técnica del proyecto seguirá estrictamente los lineamientos establecidos en el Anexo 1 del documento de pautas. Esto incluye el uso de tipografía Arial o

Times New Roman (configurando los títulos en 16 pt, subtítulos en 14 pt y párrafos en 12 pt), márgenes estándar, un estilo de redacción impersonal y la organización de las referencias bibliográficas bajo las normas APA en su 7.ª edición.

3.5 Atributos del Sistema

Fiabilidad:

El sistema debe garantizar la integridad de los datos registrados en el historial, préstamos y en tickets, las operaciones de alta, baja y modificación de activos deben ejecutarse dentro de transacciones de base de datos para evitar estados inconsistentes ante fallos que puedan ocurrir. Se estima una disponibilidad objetivo del 99% durante el horario institucional (turnos matutino, vespertino y nocturno).

Mantenibilidad:

La arquitectura en tres capas y el paradigma POO facilitan la localización y corrección de defectos, cada clase debe tener responsabilidad única (principio SRP). El código debe incluir comentarios de bloque en métodos públicos con descripción de parámetros y valor de retorno. El sistema debe disponer de un manual de instalación y mantenimiento que permita a un técnico con conocimientos básicos de Linux y Docker restaurar el servicio ante una incidencia.

Portabilidad:

Al empaquetar el entorno con docker-compose, nos aseguramos de que el sistema funcione exactamente igual en cualquier computadora, independientemente del sistema operativo que tenga instalado. Para que esto sea 100% reproducible y evitar sorpresas, es obligatorio definir la imagen base del contenedor de la aplicación con una versión fija y específica (por ejemplo, php:8.2-apache).

Seguridad:

- Autenticación: Se implementará un formulario de inicio de sesión, con validación servidor, las contraseñas serán guardadas como hash irreversible. Las sesiones PHP deben regenerarse tras el logeo exitoso del usuario, para evitar un ataque de fijación de sesión.
- Autorización: El sistema verificará el rol del usuario antes de permitir el acceso a cualquier función o módulo, Administrador/Coordinador, Técnico/Soporte y Solicitante, solo podrá acceder a las opciones autorizadas para su rol, impidiendo el acceso a funcionalidades no permitidas.
- Integridad de entrada: Bajo el principio de defensa en profundidad, los datos que ingrese el usuario se validarán y sanearán por duplicado: primero en el cliente con JavaScript (para mejorar la experiencia de usuario) y obligatoriamente en el servidor con PHP (para garantizar la seguridad real).

- Protección contra CSRF: Todos los formularios que realicen cambios de estado o modifiquen información en el sistema incluirán un token CSRF único y dinámico, vinculado a la sesión del usuario, para prevenir peticiones maliciosas forzadas.
- Auditoría: Para mantener la trazabilidad de la plataforma, el sistema registrará automáticamente cualquier acción crítica (como el alta o baja de usuarios, la modificación de activos o los cambios de estado en los tickets). Cada registro de auditoría guardará el usuario responsable y la marca de tiempo exacta del evento.

Usabilidad:

- **Experiencia de Usuario**: Interfaz accesible y fácil de usar, adaptada para personal docente y administrativo con competencias digitales básicas.
- **Mensajes del Sistema:** Ante un fallo, el sistema mostrará alertas claras y orientadas a la acción del usuario final, omitiendo tecnicismos del backend.
- **Rendimiento**: El tiempo máximo de respuesta y carga para cualquier pantalla se fija en 3 segundos bajo el entorno de red de la intranet.
- **Escalabilidad**: Aunque el sistema está creado para un entorno institucional con una carga de usuarios moderada (detallada en el punto 3.2), su arquitectura está preparada para el futuro, gracias a la separación estricta en tres capas y al despliegue mediante contenedores, la plataforma permite realizar un escalamiento horizontal del servicio de aplicación de manera sencilla y sin necesidad de modificar una sola línea del código.

3.6 Otros Requisitos

Gestión de Respaldos:
La plataforma contará con una estrategia de backup automatizada mediante scripts en Bash diseñados de forma modular. Estos se encargarán de realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos MySQL, las cuales se almacenarán en una ubicación independiente del servidor principal para garantizar la disponibilidad de la información y permitir la verificación de su integridad.

Repositorio Git:
El código se gestionará en un repositorio alojado bajo el nombre de la empresa ficticia asignada al grupo. Se trabajará con una rama principal (main) y ramas específicas por funcionalidad (feature branches), aplicando convenciones claras para los mensajes de commit y utilizando etiquetas de versión (v1.0, v2.0, v3.0) para identificar de manera ordenada cada una de las entregas.

Compatibilidad de navegadores:
El sistema debe ser funcional en las versiones vigentes de los navegadores Firefox, Chrome y Edge, sin requerir plugins adicionales.

4 Apéndices

Módulo/Funcionalidad	Solicitante	Técnico/Soporte	Administrador/Coordinador
Crear ticket de incidencia	✅	✅	✅
Atender y actualizar ticket	❌	✅	✅
Consultar estado de ticket propio	✅	✅	✅
Registrar préstamo/devolución de equipo	❌	✅	✅
Consultar inventario	❌	✅	✅
ABM de activos tecnológicos	❌	❌	✅
Crear/gestionar usuarios	❌	❌	✅
Acceder al dashboard de métricas	❌	❌	✅
Solicitar servicio (laboratorio/software)	✅	✅	✅
Registrar diagnóstico/resolución	❌	✅	✅

4.B Formatos de entrada/salida principales

Formulario de alta de activo tecnológico (entrada):
Para registrar un nuevo equipo, se deberá ingresar su número de serie, una descripción detallada y seleccionar su categoría (equipo, periférico o componente) y su estado actual (operativo, en reparación o de baja). También se debe especificar su ubicación física, la fecha en la que se incorpora al sistema y los datos del usuario que está realizando el registro.

Formulario de creación de ticket (entrada):
Para reportar un problema, el usuario tendrá que escribir un título y explicar la situación. Si es necesario, podrá poner el equipo que está fallando y sugerir un nivel de prioridad. la fecha, la hora y los datos del solicitante, no se piden de forma manual, sino que el sistema los toma automáticamente de la sesión activa.

Reporte de métricas (salida):
Este informe presentará de forma clara los equipos que fallan
más seguido, cuánto tarda en promedio cada técnico en resolver un problema, la cantidad de solicitudes que entran en un período de tiempo y la relación entre los tickets resueltos y los que

siguen pendientes. Toda esta información se mostrará en una tabla HTML en la pantalla, con un botón que permita exportar los datos.